دورة الخلية

الدرس ٤-٢
صفحات الكتاب ١٣٠

💡 **فكرة الدرس:** **دورة الخلية** تسلسل الأحداث من انقسام الخلية إلى الانقسام التالي، وتتكون من **الطور البيني** (G١ وS وG٢، وهو نحو ٩٠% من الدورة)، ثم **الانقسام المتساوي** (M)، ثم **انقسام السيتوبلازم**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أسمي مراحل دورة الخلية
- أصف ما يحدث في G١ وS وG٢
- أحسب مدة الانقسام من مؤشر الانقسام

📖 مفردات الدرس

دورة الخلية
تسلسل الأحداث بين انقسامين متتاليين

الطور البيني
المرحلة بين الانقسامات وفيها النمو وتضاعف DNA

G١
طور النمو الأول

S
طور تضاعف DNA

G٢
طور النمو الثاني والتحضير للانقسام

انقسام السيتوبلازم
انقسام الخلية بعد انقسام النواة

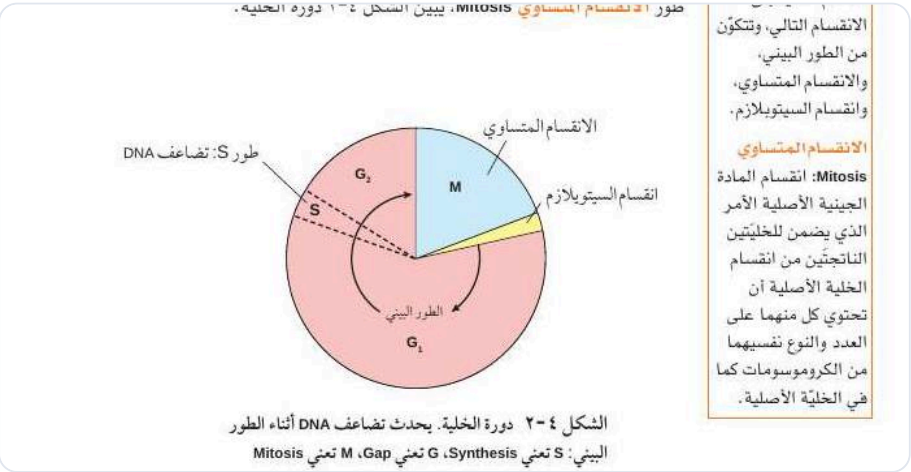
مؤشر الانقسام
عدد الخلايا المنقسمة ÷ العدد الكلي

الطور البيني

- G١: تصنع الخلية RNA والإنزيمات والبروتينات وتنمو
- S: يتضاعف DNA فيصير كل كروموسوم كروماتيدين
- G٢: نمو مستمر وتضاعف العضيات وبناء التيوبيولين وتدقيق DNA

الانقسام وانقسام السيتوبلازم

- M: تنقسم النواة إلى نواتين متطابقتين جينيًا
- الخلية الحيوانية: تنقبض بأخدود الانشقاق
- الخلية النباتية: يتكون جدار خلوي جديد في الوسط



الشكل ٤-٢ دورة الخلية

✏️ أمثلة محلولة

من ٢٥٠٠٠ خلية كانت ٤ في الانقسام، ومدة الدورة ٣٠ دقيقة... ما مؤشر الانقسام؟

الحل: ٤ ÷ ٢٥٠٠٠ = ٠٫٠٠٠١٦

⭐ تذكّر

- «S = Synthesis = تضاعف DNA»

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن الخلية «ترتاح» في الطور البيني، والصحيح أنه أنشط مراحل الدورة

🧩 **نشاط:** ارسم دورة الخلية كدائرة مقسمة بنسب تقريبية ولون كل طور بلون مختلف

✅ أختبر نفسي

١. في أي طور يتضاعف DNA؟

٢. كم تمثل نسبة الطور البيني؟

الإجابات: (١) S ، (٢) نحو ٩٠%